UNIVERSIDAD NACIONAL | TÓPICOS AVANZADOS DE BD | PROPUESTAS MVP | QUERY LOGIC

Propuestas de Proyecto Final

Planificación y Justificación de Soluciones Open Source

Tres propuestas de software orientadas a resolver problemas reales, diseñadas con rigor arquitectónico,
motores especializados (**SQLite**, **Redis**, **MongoDB**) y proyección hacia Trabajo Final de Graduación.



Universidad Nacional · Tópicos Avanzados de Bases de Datos · Equipo Query Logic

CRITERIOS RECTORES | INGENIERÍA DE SOFTWARE | QUERY LOGIC

Criterios de Evaluación y Diseño

Principios técnicos que sustentan y validan cada una de las tres soluciones propuestas:

1. Problema y Usuarios Reales

Necesidad concreta y verificable en un sector productivo o social. Se resuelve un cuello de botella operativo real con valor medible para sus actores.

2. Arquitectura de Datos Especializada

Uso justificado de SQLite, Redis y/o MongoDB con una función técnica irremplazable: transaccionalidad local ACID, concurrencia in-memory atómica o flexibilidad documental.

3. Alcance MVP Acotado (2–3 Semanas)

Límites claros y estrictos de ejecución. Módulos esenciales funcionales y descarte deliberado de elementos secundarios para asegurar entrega con código abierto.

4. Validación Técnica y Proyección TFG

Evidencias cuantitativas medibles (concurrencia, latencia, resiliencia ante fallos) y base sólida para extender hacia Trabajo Final de Graduación con IA o IoT.

ENFOQUE **Premisa de ingeniería:** Soluciones de alto impacto con arquitectura especializada, alcance realizable y validación cuantitativa.



PROPUESTA 01 · SERVICIOS Y TIEMPO REAL

QLINE

Sistema Inteligente de Gestión de Filas y Turnos en Tiempo Real

"MongoDB conserva lo que ocurrió. Redis controla lo que ocurre ahora."

PROPÓSITO CENTRAL

Coordinar múltiples ventanillas de atención simultánea en clínicas, municipalidades y cooperativas, garantizando **cero turnos duplicados** mediante concurrencia atómica y trazabilidad histórica de SLAs.

REDIS: Concurrencia, Cola & TTL

MONGODB: Persistencia & Métricas SLA



PROPUESTA 1 · QLINE | FUNDAMENTO & ARQUITECTURA

QLine · Propósito y Arquitectura de Datos

Lema de arquitectura: **"MongoDB conserva lo que ocurrió. Redis controla lo que ocurre ahora."**

El Problema y los Actores

Dolor Operativo: Salas de espera colapsadas, desorden en pasillos y riesgo crítico de que dos operadores en ventanillas distintas llamen al mismo turno simultáneamente.

- **Cliente / Paciente:** Genera turno con QR y monitorea su posición en sala.
- **Operador de Ventanilla:** Acciona "Llamar siguiente" atómicamente y atiende.
- **Supervisor:** Supervisa en vivo tiempos de espera y audita cumplimiento de SLA.

Motores Justificados

- **Redis (¿Qué ocurre ahora?):** Cola activa con prioridades, llamadas atómicas (`LPOP`) anti-duplicados y TTL de 180s ante abandono.
- **MongoDB (¿Qué ocurrió?):** Colección inmutable `turnos` con marcas de tiempo (creado, llamado, finalizado) y reportes de SLA.

```
// db.turnos (Documento JSON)
{ "codigo": "A-015", "servicio": "Cajas", "prioridad": "preferencial",
"estado": "atendido", "ventanilla": "V-02", "operador": "Carlos M.",
"timestamps": { "creado": "09:12Z", "llamado": "09:18Z", "finalizado":
"09:23Z" }, "metricas": { "espera_seg": 382, "atencion_seg": 323 } }
```

RESILIENCIA

Estrategia de Caída: Si Redis se cae, MongoDB conserva todos los turnos pendientes; al reanudar, un daemon rehidrata la cola en Redis sin pérdida de datos.



PROPUESTA 1 · QLINE | EJECUCIÓN & VALIDACIÓN

QLine · Alcance del MVP y Validación Técnica

Límites claros para 2–3 semanas, evidencia técnica medible y proyección académica:

Módulos Incluidos (MVP 2-3 Semanas)

- Emisión web de turnos con selección de prioridad.
- Cola activa in-memory y asignación atómica en Redis.
- Panel de ventanilla (Llamar, Iniciar, Finalizar atención).
- Historial persistente en MongoDB y dashboard básico de SLA.

Fuera de Alcance (Out of Scope)

Sin apps móviles nativas · Sin WhatsApp/SMS · Sin pasarelas de pago · Sin múltiples sucursales complejas.

Evidencias Técnicas Verificables

- **Concurrencia:** 10 ventanillas concurrentes llamando al unísono: 0 turnos duplicados.
- **Rendimiento:** Latencia en Redis < 2ms vs MongoDB (>85% aceleración).
- **Recuperación:** 100% de turnos restaurados tras reiniciar Redis forzosamente.

TFG **Semilla de Licenciatura:** Modelos predictivos de tiempo de espera con Machine Learning y optimización estocástica de colas (M/M/c).

QUERY LOGIC

PROPUESTA 02 · IMPACTO SOCIAL & ECONOMÍA CIRCULAR

NUTRIBRIDGE

Plataforma Comunitaria de Gestión de Donaciones y Banco de Alimentos

"SQLite captura en el acopio sin red. Redis prioriza por caducidad. MongoDB audita el impacto social."

PROPÓSITO CENTRAL

Rescatar alimentos perecederos donados por supermercados y distribuidores, despachándolos de emergencia a comedores y albergues mediante **prioridad FEFO (First-Expired, First-Out)** y soporte de captura offline en bodegas.

SQLITE: Acopio Local Offline

REDIS: Despacho FEFO & TTL

MONGODB: Trazabilidad & Impacto Social



PROPUESTA 2 · NUTRIBRIDGE | FUNDAMENTO & ARQUITECTURA

NutriBridge · Propósito y Arquitectura de Datos

Lema de arquitectura: **"SQLite captura en el acopio sin red. Redis prioriza por caducidad. MongoDB audita el impacto social."**

El Problema y los Actores

Dolor Operativo: Toneladas de alimentos frescos (lácteos, verduras) se pierden por lentitud en contactar albergues antes de que caduquen, sumado a camionetas de recolección sin conexión.

— **Donante (Supermercados/Agro):** Registra lotes por vencer y cantidad.

— **Voluntario / Camión de Acopio:** Pesa y recibe cajas en SQLite local sin señal.

— **Comedor / Albergue:** Acepta asignaciones relámpago antes de la caducidad.

Sinergia de 3 Motores

- **SQLite (Edge):** Buffer transaccional local en el camión sin internet.
- **Redis (Tiempo Real):** Cola FEFO ordenada por timestamp de vencimiento y alertas TTL.
- **MongoDB (Historial):** Fichas polimórficas de donantes y reportes de kg rescatados.

```
// db.donaciones (Documento JSON)
{ "_id": "DON-9042", "donante": "Supermercado Central", "alimento": {
"categoria": "Lácteos", "kg": 120.5, "requiere_frio": true },
"vencimiento": { "fecha": "2026-10-08T18:00Z", "horas_utiles": 48 },
"estado": "despachado_fefo", "albergue_id": "Comedor San José",
"trazabilidad": { "registrado_sqlite": "08:30Z", "sync_mongo": "09:15Z" }
}
```

SINCRONIZACIÓN

Tolerancia a fallos: SQLite almacena transacciones en bodega; al detectar red sincroniza a MongoDB e inyecta en la cola FEFO de Redis.

QUERY LOGIC

PROPUESTA 2 · NUTRIBRIDGE | EJECUCIÓN & VALIDACIÓN

NutriBridge · Alcance del MVP y Validación Técnica

Límites claros para 2–3 semanas, evidencia técnica medible y proyección académica:

Módulos Incluidos (MVP 2-3 Semanas)

- Formulario web de ingreso rápido de donaciones.
- Módulo SQLite local para captura offline de pesaje en acopio.
- Sincronizador automático por lotes hacia MongoDB.
- Cola prioritaria FEFO en Redis y tablero de kg de comida rescatada.

Fuera de Alcance (Out of Scope)

Sin mapas con rutas GPS en vivo · Sin pasarelas de pago · Sin sensores IoT de frío en camiones · Sin validación biométrica.

Evidencias Técnicas Verificables

- **Resiliencia Offline:** 20 lotes registrados en SQLite sin señal: 0 datos perdidos tras reconectar.
- **Lógica FEFO:** 100% de despachos ordenados por urgencia de vencimiento en Redis.
- **Agregación Mongo:** Cálculo de impacto social sobre 10,000 registros en < 50ms.

TFG **Semilla de Licenciatura:** Algoritmos de optimización de rutas de rescate de alimentos (VRP) y analítica predictiva de mermas comerciales.



PROPUESTA 03 · AGROTECH & EDGE COMPUTING

AGROLOGIC

Plataforma de Gestión Agrícola y Cuaderno de Campo Digital

"SQLite asegura la transacción en el surco. Redis acelera decisiones ejecutivas. MongoDB adapta la riqueza biológica del cultivo."

PROPÓSITO CENTRAL

Digitalizar la trazabilidad agronómica en fincas rurales sin cobertura celular, sustituyendo las libretas de papel por una solución **offline-first** para garantizar certificaciones de exportación (GlobalGAP).

SQLITE: Edge Relacional Offline

REDIS: Caché & Dashboards Cooperativa

MONGODB: Cuaderno de Campo Multicultivo



PROPUESTA 3 · AGROLOGIC | FUNDAMENTO & ARQUITECTURA

AgroLogic · Propósito y Arquitectura de Datos

Lema de arquitectura: **"SQLite asegura la transacción en el surco. Redis acelera decisiones ejecutivas. MongoDB adapta la riqueza biológica del cultivo."**

El Problema y los Actores

Dolor Operativo: Pérdida de certificaciones internacionales por anotaciones dispersas en WhatsApp y papel, violación de tiempos de carencia y parcelas sin cobertura 4G/5G.

— **Productor / Capataz:** Registra labores diarias y dosis en el lote sin internet.

— **Ingeniero Agrónomo Inspector:** Documenta plagas con fotos y fija carencias.

— **Gerente de Cooperativa:** Supervisa consolidado y aprueba exportaciones.

Sinergia de 3 Motores

- **SQLite (Edge):** Tablas maestras fijas ACID en el móvil (Fincas, Lotes, Insumos).
- **Redis (Tiempo Real):** Caché de dashboards diarios y alertas de carencia.
- **MongoDB (Cuaderno Flexible):** Bitácoras heterogéneas multicultivo (fotos, plagas, audios).

```
// db.cuaderno_campo (Documento JSON)
{ "_id": "BIT-00431", "productor_id": 104, // Referencia SQLite "finca":
"Hacienda Santa Elena", "parcela": "Lote 4 - Café", "evento":
"fitosanitario", "detalles": { "plaga": "Broca del Café", "incidencia":
"4.5%", "fotos": ["s3:// ..."], "insumo": "Beauveria bassiana",
"dias_carencia": 15 }, "geo": { "lat": 10.0162, "lng": -84.1189 } }
```

ARQUITECTURA **Sincronización híbrida:** SQLite valida estructura relacional fija en el surco; MongoDB absorbe la diversidad documental sin migraciones de esquema.

QUERY | LOGIC

PROPUESTA 3 · AGROLOGIC | EJECUCIÓN & VALIDACIÓN

AgroLogic · Alcance del MVP y Validación Técnica

Límites claros para 2–3 semanas, evidencia técnica medible y proyección académica:

Módulos Incluidos (MVP 2-3 Semanas)

- Estructura relacional en SQLite (Fincas, Lotes, Productores).
- Interfaz web offline-first para captura de bitácoras en campo.
- Almacenamiento de cuaderno dinámico en MongoDB.
- Tablero consolidado de cooperativa en Redis y alertas de carencia.

Fuera de Alcance (Out of Scope)

Sin imágenes satelitales en vivo · Sin inferencia de IA pesada en el móvil · Sin pasarelas de comercio electrónico · Sin sensores LoRaWAN físicos.

Evidencias Técnicas Verificables

- **Integridad Edge:** 1,000 registros en SQLite sin inconsistencias ante apagados forzados.
- **Aceleración Redis:** Dashboard cooperativo de 420ms a 3ms en Redis (>99% de mejora).
- **Polimorfismo Mongo:** Registro simultáneo de café, piña y hortalizas sin alterar esquemas.

TFG **Semilla de Licenciatura:** Diagnóstico temprano de plagas mediante Visión Artificial (IA) sobre fotos de Mongo e ingestión de telemetría de suelo vía IoT.

QUERY | LOGIC

EVALUACIÓN COMPARATIVA ANÁLISIS MULTICRITERIO

Matriz Comparativa de Decisiones

Contraste directo frente a la rúbrica del curso (problema, arquitectura, viabilidad y TFG):

CRITERIO DE EVALUACIÓN	1. QLINE	2. NUTRIBRIDGE	3. AGROLOGIC
Dominio y Sector	Clínicas, bancos, municipalidades	Bancos de alimentos, comedores y ONGs	Fincas, agrónomos y cooperativas
Motores Utilizados	Redis + MongoDB (2 motores)	SQLite + Redis + MongoDB (3 motores)	SQLite + Redis + MongoDB (3 motores)
Reto Técnico Clave	Concurrencia atómica de ventanillas	Despacho FEFO por caducidad + Offline	Arquitectura offline-first + Schema dinámico
Viabilidad MVP (2–3 sem)	**Muy Alta (9.5/10)** · Alcance muy acotado	**Alta (8.8/10)** · Valor social directo	**Media-Alta (8.2/10)** · Requiere acotar cultivo
Demostración en Vivo	Llamados en vivo en pantalla pública	Reloj regresivo FEFO y asignación	Demostración en modo avión y sync
Potencial hacia TFG	Predicción de colas con Machine Learning	Optimización de rutas de rescate (VRP)	Visión artificial para plagas + IoT

BALANCE **Conclusión comparativa:** Las tres soluciones cuentan con arquitectura especializada validada, alcance realizable y proyección académica.



Gracias por su tiempo

¿Dudas o consultas?



Universidad Nacional · Tópicos Avanzados de Bases de Datos · Equipo Query Logic